ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получение навыков составления сетевых графиков, расчета раннего и позднего времени начала работ, нахождения критического пути для графиков типа «вершины-работы».

Теоретические сведения

Проект "Разработка программного комплекса" состоит из работ, характеристики которых приведены в табл.1.

Таблица 1

Номер работы	Название работы	Длительность, дней
1	Начало реализации проекта	0
2	Формирование требований	10
3	Разработка проекта интерфейса	5
4	Разработка программных компонентов	7
5	Разработка структуры базы данных	6
6	Заполнение базы данных	8
7	Отладка программного комплекса	5
8	Тестирование и исправление ошибок	10
9	Составление программной документации	5
10	Завершение проекта	0

Сетевой график для данного проекта изображен на рис.1.

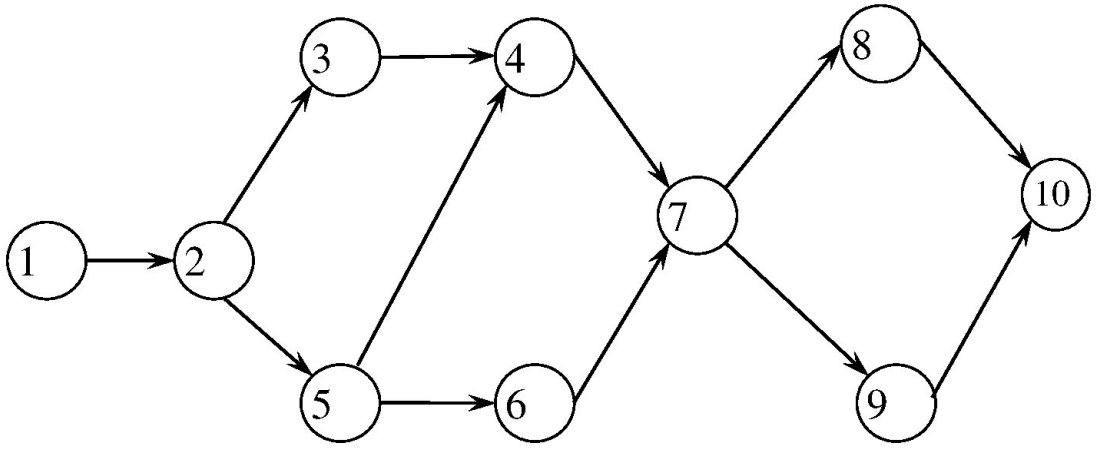


Рис.1 Сетевой график проекта

Сетевой график позволяет по заданным значениям длительностей работ найти *критические работы проекта* и его критический путь.

Критической *называется такая работа, для которой задержка ее начала приведет к задержке срока окончания проекта в целом. Такие работы не имеют запаса времени.*

Некритические работы имеют некоторый запас времени, и в пределах этого запаса их начало может быть задержано.

Критический путь *– это путь от начальной к конечной вершине сетевого графика, проходящий только через критические работы. Суммарная длительность работ критического пути определяет минимальное время реализации проекта.*

Нахождение критического пути сводится к нахождению критических работ и выполняется в два этапа.

1. Вычисление **раннего времени начала** каждой работы проекта. Эта величина показывает время, раньше которого работа не может быть начата.
2. Вычисление **позднего времени начала** каждой работы проекта. Эта величина показывает время, позже которого работа не может быть начата без увеличения продолжительности всего проекта.

Критические работы имеют одинаковое значение раннего и позднего времени начала.

Пусть t_i – время выполнения работы i, $T_P(i)$ – раннее время начала работы i, $T_П(i)$ – позднее время начала работы i. Тогда

$$T_P(i)=max(T_P(j)+t_j)$$

$$j \in G,$$

где G – множество работ, непосредственно предшествующих работе.

Раннее время начальной работы проекта принимается равным нулю.

Поскольку последняя работа проекта – это веха нулевой длительности, раннее время ее начала совпадает с длительностью всего проекта.

Пусть длительность всего проекта обозначается, как T.

Примем T *за позднее* время начала последней работы, а для остальных работ позднее время начала вычисляется по формуле:

$$T_П(i)=min(T_П(j)-t_i)$$

$$j \in H,$$

где H – множество работ, непосредственно следующих за работой i.

Схематично вычисления раннего и позднего времени начала изображены, соответственно, на рис. 2 и рис. 3.

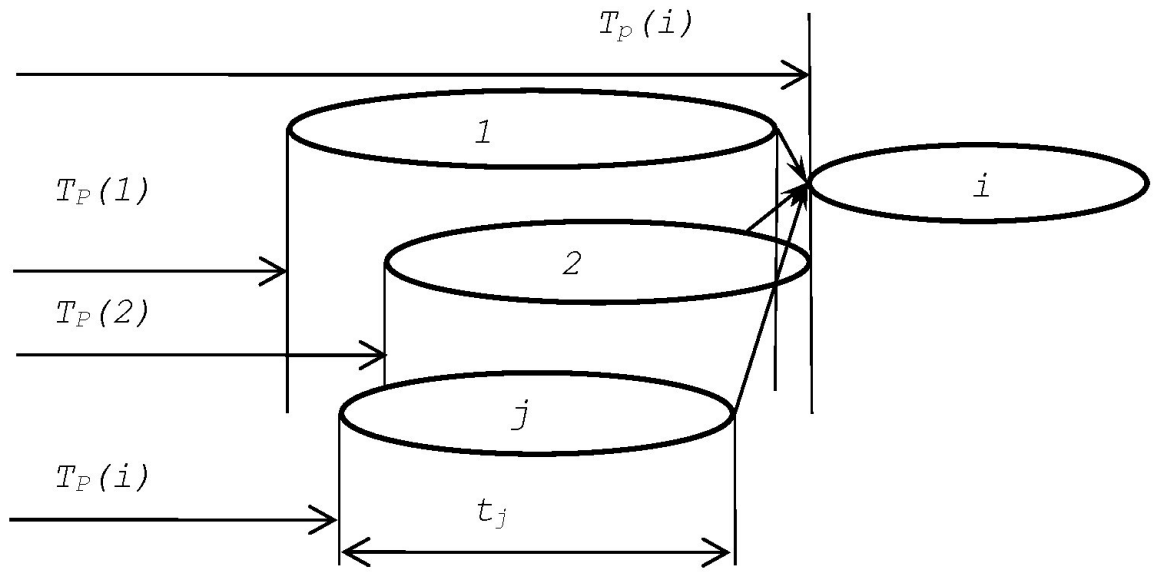


Рис. 2 Схема вычисления раннего времени начала работы

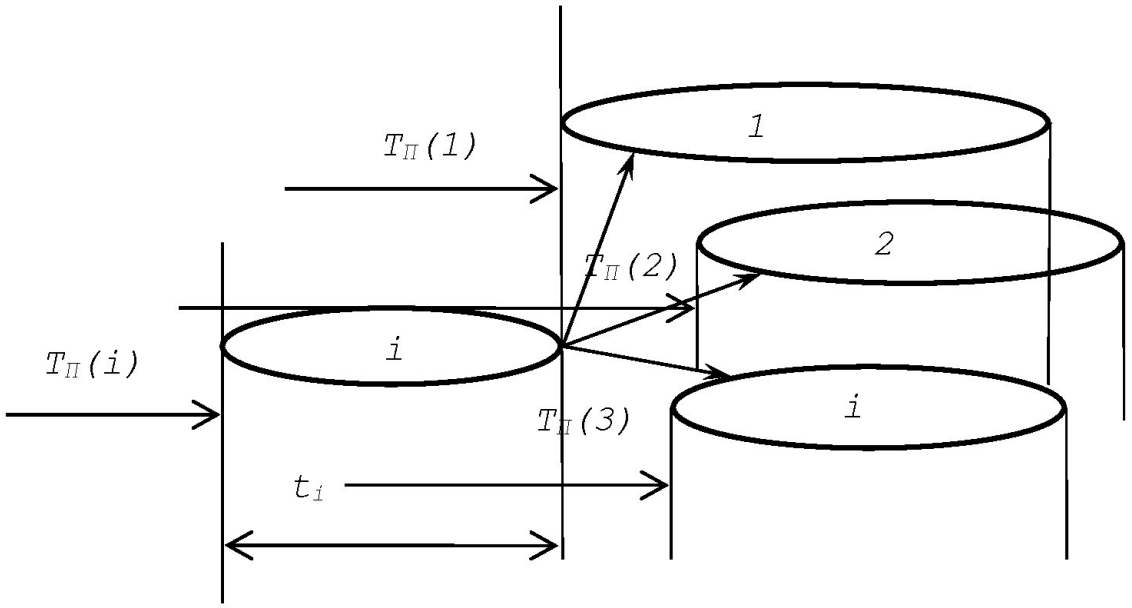


Рис. 3. Схема вычисления позднего времени начала работы

ПРИМЕРЫ АНАЛИЗА СЕТЕВОГО ГРАФИКА

Пример 1.

Пусть требуется найти критические работы и критический путь для проекта "Разработка программного комплекса", сетевой график которого

изображен на рис. 1, а длительности работ исчисляются днями и заданы в табл.1.

Сначала вычисляем раннее время начала каждой работы. Вычисления начинаются от начальной работы и заканчиваются конечной работой проекта. Процесс и результаты вычислений изображены на рис. 4.

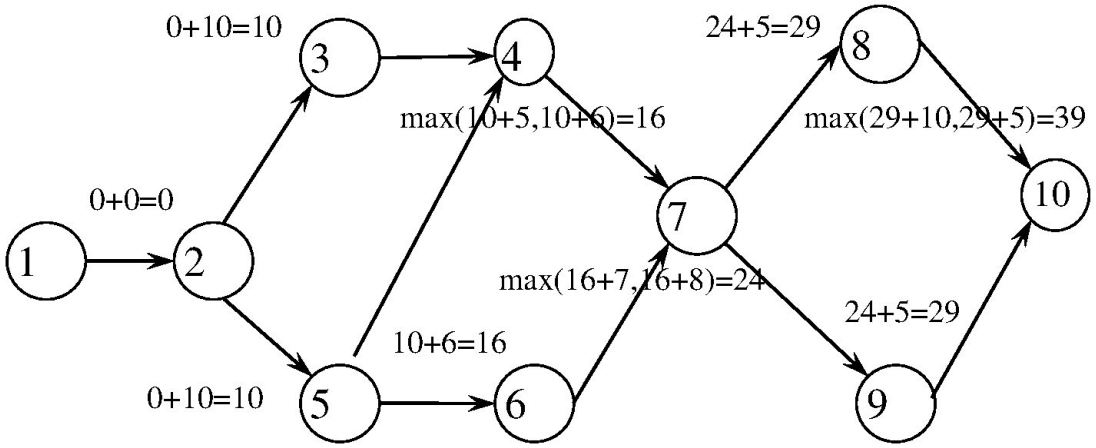


Рис. 4. Вычисление раннего времени начала работ

Результатом первого этапа помимо раннего времени начала работ является общая длительность проекта T=39 дней

На следующем этапе вычисляем позднее время начала работ. Вычисления начинаются в последней и заканчиваются в первой работе проекта. Процесс и результаты вычислений изображены на рис. 5

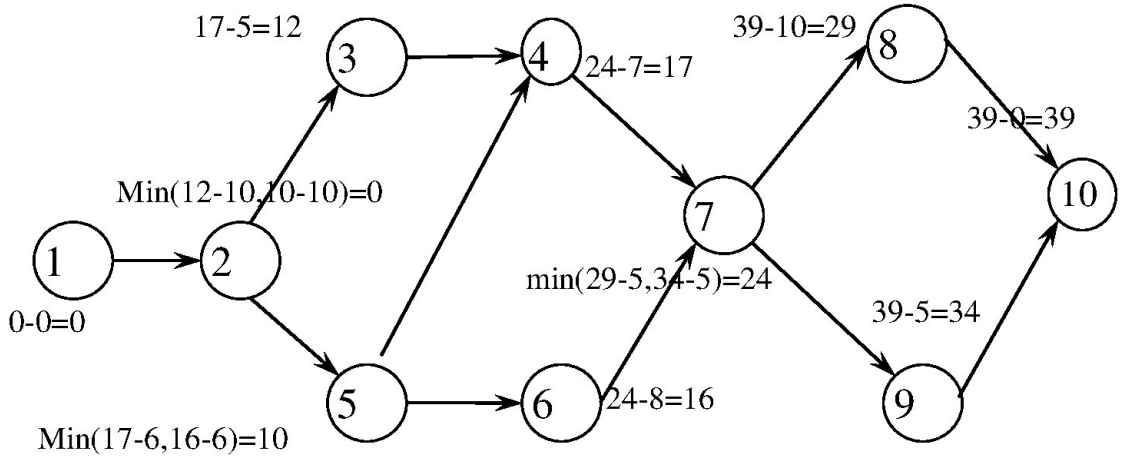


Рис. 5. Вычисление позднего времени начала работ

После вычисления величин $T_P(i)$ и $T_П(i)$ для каждой работы вычисляется резерв времени работы: $R(i)$

$R(i) = T_П(i) - T_P(i)$

Эта величина показывает, насколько можно задержать начало работы i без увеличения длительности всего проекта.

Для критических работ резерв времени равен нулю. Поэтому усилия менеджера проекта должны быть направлены в первую очередь на обеспечение своевременного выполнения этих работ.

Сводные результаты расчетов приведены в табл. 2. В ней выделены жирным шрифтом критические работы. Критический путь получается соединением критических работ на сетевом графике. Он показан пунктирными стрелками на рис.6.

Таблица 2

Работа	**1**	**2**	3	4	**5**	**6**	**7**	**8**	9	**10**
Раннее время начала	**0**	**0**	10	16	**10**	**16**	**24**	**29**	29	**39**
Позднее время начала	**0**	**0**	12	17	**10**	**16**	**24**	**29**	34	**39**
Резерв времени	**0**	**0**	2	1	**0**	**0**	**0**	**0**	5	**0**

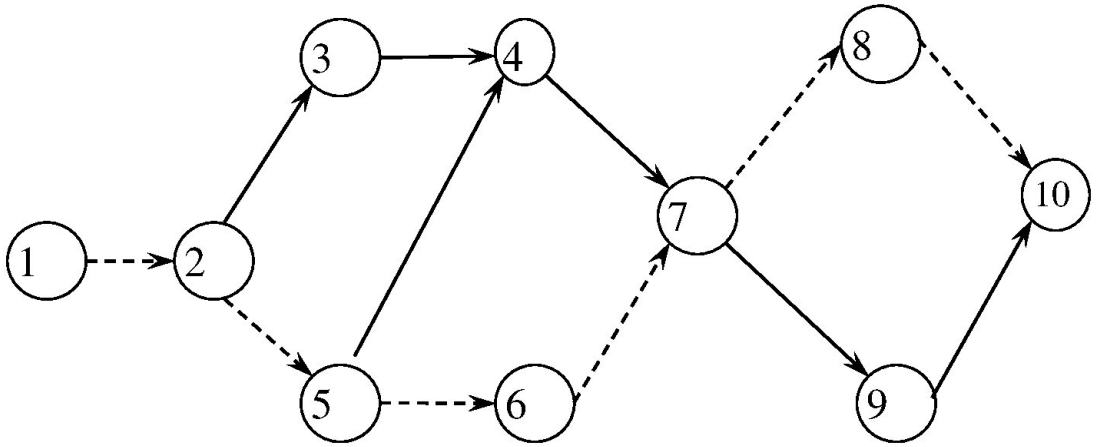


Рис. 6. Критический путь проекта

Для некритических работ резерв времени больше нуля, что дает менеджеру возможность маневрировать временем их начала и используемыми ими ресурсами. Возможны такие варианты.

1. Задержка начала работы на величину, не превышающую резерв времени, а требуемые для работы ресурсы направляются для выполнения работ критического пути. Это может дать уменьшение длительности критической работы и проекта в целом;
2. Недогрузка некритической работы ресурсами. В результате длительность ее увеличивается в пределах резерва времени, а освободившийся ресурс задействуется для выполнения критической работы, что также приведет к уменьшению длительности ее и всего проекта.

Пример 2.

Проект «Внедрение бухгалтерской системы для бухгалтерии».

Этап 1. Составление перечня работ: выделяем перечень работ по проекту и оцениваем их длительность в днях. Результаты заносим в табл. 3.

Таблица 3

№	Название работы	Длительность
1	Начало проекта	-
2	Выбор системы	15
3	Приобретение программного обеспечения	7
4	Составление проекта сети	7
5	Приобретение компьютеров и сетевого оборудования	15
6	Обучение администратора и программиста	30
7	Монтаж локальной сети	20
8	Установка ПО на компьютеры	5
9	Установка сетевого ПО, настройка сети	25
10	Ввод начальных данных в информационную базу	40
11	Обучение персонала	30
12	Передача в эксплуатацию	5
13	Конец проекта	-

Этап 2. Определение взаимосвязей между работами

Для каждой работы из табл. 3 требуется установить номера тех работ, до окончания которых она не может быть начата. Результат заносится в табл. 4.

Таблица 4

№	Название работы	Предшественники
1	Начало проекта	-
2	Выбор системы	1
3	Приобретение программного обеспечения	2
4	Составление проекта сети	2
5	Приобретение компьютеров и сетевого оборудования	2
6	Обучение администратора и программиста	4
7	Монтаж локальной сети	4; 5
8	Установка ПО на компьютеры	3; 5
9	Установка сетевого ПО, настройка сети	6; 7; 8
10	Ввод начальных данных в информационную базу	9
11	Обучение персонала	9
12	Передача в эксплуатацию	10; 11
13	Конец проекта	-

Этап 3. Составление сетевого графика работ

Каждая из работ табл. 4 на сетевом графике обозначается кружком, в который заносится ее номер. Кружки соединяются стрелками. Стрелка соответствует одному из чисел столбца «Предшественники» и соединяет

работу-предшественник с работой-последователем. Результат изображен на рис. 7.

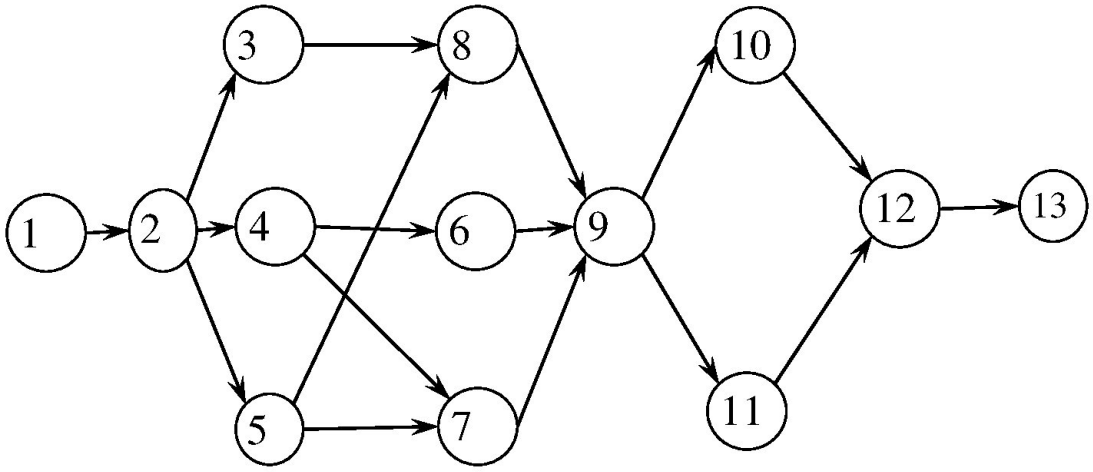


Рис. 7. Сетевой график проекта внедрения бухгалтерской системы

Этап 4. Вычисление раннего времени начала работ.

В соответствии со схемой, приведенной на рис. 2. вычисляем раннее время начала работ с учетом их длительностей из табл. 4 и связей, задаваемых сетевым графиком на рис. 7. Вычисления начинаются с первой и заканчиваются последней работой проекта. Последовательность вычислений приведена в табл. 5. Результат показывает, что длительность проекта равна 122 дня.

Таблица 5

Номер работы	**Номер предш. работы**	**Раннее время начала предш. раб.**	**Длительность предш. работы**	**Вычисление**	**Результат**
1	-	-	-	-	0
2	1	0	0	0+0	0
3	2	0	15	0+15	15
4	2	0	15	0+15	15
5	2	0	15	0+15	15
6	4	15	7	15+7	22
7	4 5	15 15	7 15	Max(15 + 7; 15 + 15)	30
8	3 5	15 15	7 15	Max(15 + 7; 15 + 15)	30
9	6 7 8	22 30 30	30 20 5	Max(22+30; 30+20; 30+5)	52
10	9	52	25	52+25	77
11	9	52	25	52+25	77
12	10 11	77 77	40 30	Max(77+40; 77+30)	117
13	12	117	5	117+5	122

Этап 5. Вычисление позднего времени начала работ

Используя длительности работ и сетевой график, вычисляем позднее время начала работ. Вычисления начинаются с последней работы проекта, ведутся в обратном порядке и заканчиваются первой работой. Результаты вычислений приведены в табл. 6.

Таблица 6

Номер работы	**Номер предш. работы**	**Раннее время начала предш. раб.**	**Длительность предш. работы**	**Вычисление**	**Результат**
13	-	-	-	-	122
12	13	122	5	122-5	117
11	12	117	30	117-30	87
10	12	117	40	117-40	77
9	10 11	77 87	25	Min(77-25; 87-25)	52
8	9	52	5	52-5	47
7	9	52	20	52-20	32
6	9	52	30	52-30	22
5	7 8	32 47	15	Min(32-15; 47-15)	17
4	6 7	22 32	7	Min(22-7; 32-7)	15
3	8	47	7	47-7	40
2	3 4 5	40 15 17	15	Min(40-15; 15-15; 17-15	0
1	2	0	0	0-0	0

Этап 6. Вычисление резерва времени работ

Резерв времени равен разнице между поздним и ранним временем начала работ. Занесем в табл.7. значения и разность (резерв).

Таблица 7

Номер работы	**Раннее время начала**	**Позднее время начала**	**Резерв времени**
1	0	0	0
2	0	0	0
3	15	40	25
4	15	15	0
5	15	17	2
6	22	22	0
7	30	32	2
8	30	47	17
9	52	52	0
10	77	77	0
11	77	87	10
12	117	122	5
13	122	122	0

Этап 7. Нахождение критического пути

Критический путь состоит из работ с нулевым резервом времени. В табл. 7. они выделены шрифтом. Обозначим на сетевом графике критический путь пунктирными стрелками. Результат приведен на рис. 8.

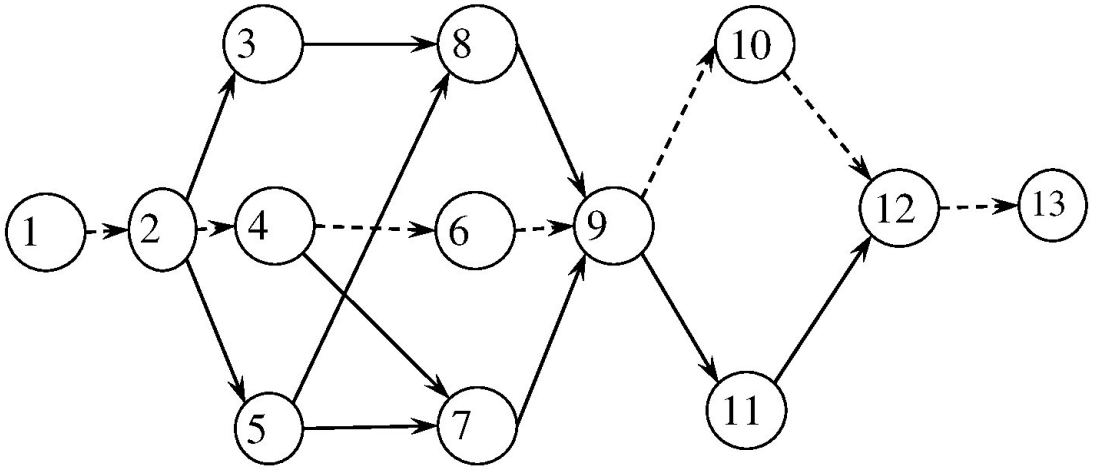


Рис. 8. Критический путь проекта

ЗАДАНИЕ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Задание 1.

Задание выполняется по вариантам. Названия работ, их количество и взаимосвязь одинаковы для всех вариантов и задаются таблицами 8 и 9. Однако длительности работ по вариантам различны и для каждого варианта выбираются из таблицы 10 по указанию преподавателя.

Таблица 8

Номер работы	Название работы	Длительность, дней
1	Начало проекта	
2	Выбор системы	
3	Приобретение программного обеспечения	
4	Составление проекта сети	
5	Приобретение компьютеров и сетевого оборудования	
6	Обучение администратора и программиста	
7	Монтаж локальной сети	
8	Установка ПО на компьютеры	
9	Установка сетевого ПО, настройка сети	
10	Ввод начальных данных в информационную базу	
11	Обучение персонала	
12	Передача в эксплуатацию	
13	Конец проекта	

Таблица 9

Номер работы	Название работы	Предшественники
1	Начало проекта	-
2	Выбор системы	1
3	Приобретение программного обеспечения	2
4	Составление проекта сети	2
5	Приобретение компьютеров и сетевого оборудования	2
6	Обучение администратора и программиста	4
7	Монтаж локальной сети	4; 5
8	Установка ПО на компьютеры	3; 5
9	Установка сетевого ПО, настройка сети	6; 7; 8
10	Ввод начальных данных в информационную базу	9
11	Обучение персонала	9
12	Передача в эксплуатацию	10; 11
13	Конец проекта	-

Сетевой график для проекта изображен на рис. 9.

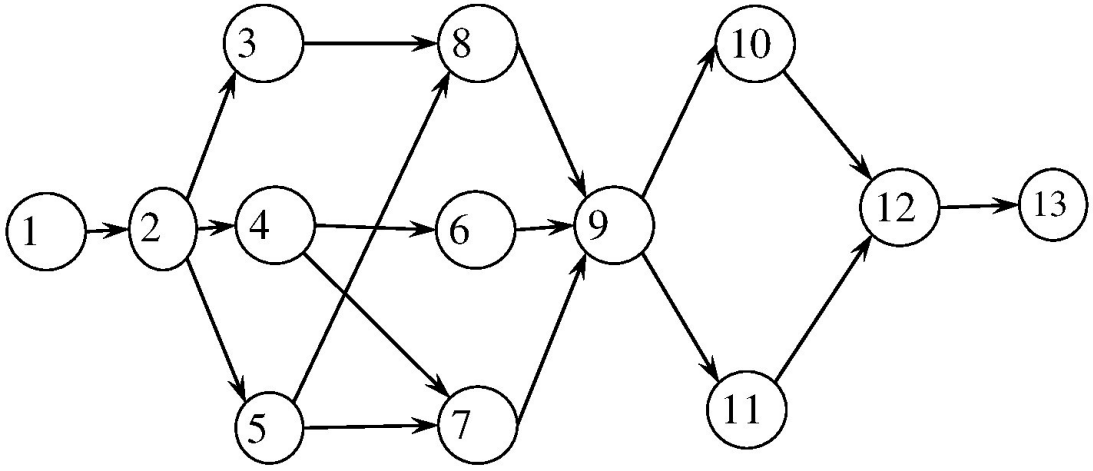


Рис. 9. Сетевой график проекта «внедрение бухгалтерской системы»

Таблица 10

Длительность работ по вариантам в днях

Вариант	Номера работ												
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	-	60	25	15	30	20	15	70	30	90	20	5	-
2	-	30	15	20	25	30	45	45	25	60	40	7	-
3	-	44	22	17	34	28	23	64	26	78	32	9	-
4	-	24	17	18	26	19	31	69	33	82	15	3	-
5	-	36	24	19	25	12	18	55	24	80	22	4	-
6	-	57	32	24	18	28	21	59	24	35	27	6	-
7	-	29	18	14	37	16	44	38	29	51	22	8	-
8	-	37	20	17	18	21	16	40	27	28	30	7	-
9	-	18	19	31	30	35	29	38	21	43	19	4	-
10	-	21	27	14	34	22	35	30	27	12	40	6	-
11	-	29	18	17	37	16	18	38	29	51	22	9	-

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Сформировать перечень выполняемых работ.

2. Определить требуемую последовательность выполнения работ. Для каждой работы выявить работы, которые обязательно должны ей непосредственно предшествовать. Требуемую последовательность оформить в виде таблицы со столбцами: Номер Работы, Предшествующие работы.

3. Построить сетевой график работ.

4. Вычислить раннее время начало работ. Вычисление оформить в виде таблицы со столбцами: Номер работы, Предшествующие работы, Раннее время начала для предшествующих работы, Длительность предшествующих работ, Вычисление, Результат.

5. Вычислить позднее время начала работ. Вычисление оформить в виде таблицы со столбцами: Номер работы, Номер последующих работ, Позднее время начала последующих работ, Длительность работы, Вычисление, Результат.

6. Вычислить резерв времени для работ. Вычисление оформить в виде таблицы со столбцами: Работа, Раннее время начала, Позднее время начала, Резерв времени.

7. Нахождение критического пути. Критический путь отобразить на сетевом графики в виде пунктирных линий.

Задание 2.

Выполнить расчёт критического пути для проекта, заданного сетевым графиком, представленным на рисунке 10. Трудоёмкость работ для различных вариантов приведена в табл. 11.

Последовательность работ проекта описывается сетевым графиком, изображенным на рис.2.11. Найти критический путь при условии, что длительности работ заданы одним из вариантов в табл.2.10.

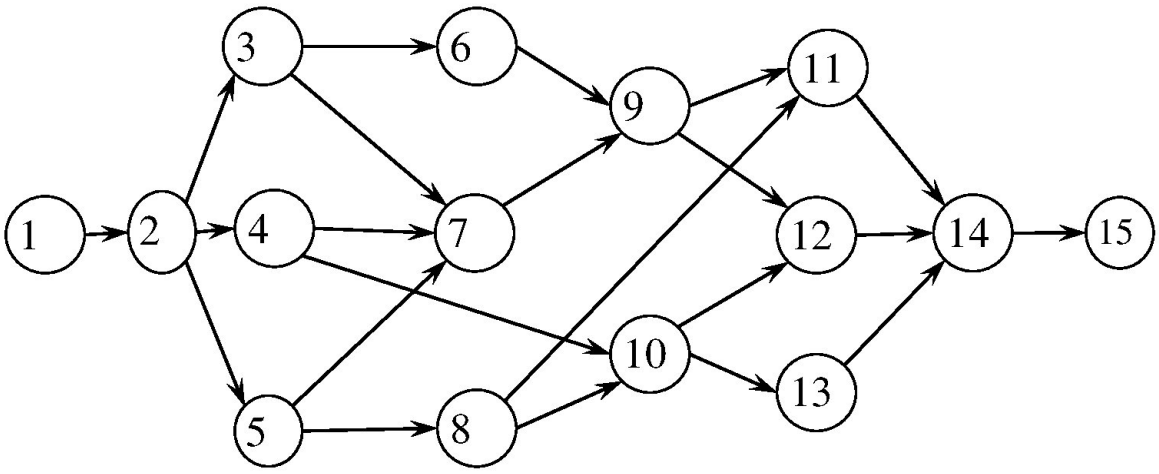


Рис. 10. Сетевой график для задания 2

Таблица 11

Длительность работ по вариантам в днях

Вариант	**Номера работ**														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
1	-	4	7	8	6	4	6	5	3	7	5	4	3	2	-
2	-	7	10	8	9	7	5	6	5	3	4	3	5	5	-
3	-	3	6	4	7	5	4	5	4	6	3	6	7	4	-
4	-	2	2	3	2	4	4	5	4	3	3	4	5	7	-
5	-	7	6	5	4	4	5	6	7	5	5	8	6	3	-
6	-	5	7	6	7	8	9	8	9	9	7	6	6	5	-
7	-	4	4	5	6	6	5	4	5	5	7	6	8	5	-
8	-	7	5	4	3	3	4	5	4	4	2	3	2	2	-
9	-	2	3	4	5	7	3	5	6	4	6	8	7	4	-
10	-	4	7	3	2	7	5	4	7	2	4	7	10	6	-